

Laboratório 1 — “O Pikachu sumiu!”

Enquanto você consertava a pokédex, o seu Pikachu se distraiu com os arbustos e começou a andar pelo cenário para além da sua vista. Por sorte, alguém estava registrando a paisagem e você foi capaz de ter acesso à trajetória do pokémon!

O objetivo deste lab é rastrear um agente específico (👉 `pokemon.png`) ao longo de uma sequência de imagens em vídeos. Essa é uma ótima oportunidade de aplicar seus conhecimentos de OpenCV adquiridos ao identificar pokémons.

Entrada

- Um vídeo de um cenário com um pokémon apenas: `single_pokemons_videos`.

Saída

Você deve processar os vídeos e iterar sobre seus *frames*, a fim de rastrear a trajetória do pokémon, identificando-a através da adição de um retângulo em torno dele (tal como já havia sido feito nas tarefas anteriores). Um exemplo é mostrado no GIF abaixo:



Mais informações

Template Matching com OpenCV:

https://docs.opencv.org/4.x/d4/dc6/tutorial_py_template_matching.html

Processamento de vídeos com OpenCV:

<https://opencv.org/blog/reading-and-writing-videos-using-opencv/>

Projeto Visual 2: Detecção de Objetos em Movimento

Detecção de objetos com OpenCV:

https://docs.opencv.org/4.x/df/dfb/group_imgproc_object.html#gga3a7850640f1fe1f58fe91a2d7583695daf9c3ab9296f597ea71f056399a5831da

Como funciona o template matching na prática (está hospedado no Drive, mas você pode abrir no Draw.io e salvar como quiser):

<https://drive.google.com/file/d/1OUk4XWS4fdsHyzU9m9a4TaGpO9A0pKke/view?usp=sharing>

Documentação da biblioteca imageio:

https://imageio.readthedocs.io/en/stable/reference/userapi.html#imageio.v2.get_reader

Link do lab01 feito em 14/08:

 encontro_15/08.ipynb

Link do lab01 resolvido:

 lab1_video_tracking.ipynb